

收缩圆柱药材烘干的变物性热质传递建模

摘 要

圆柱形中药材热风烘干同时受时变空气边界、温湿相关物性和尺寸收缩影响，表面状态难以代表内部温度-含水率场。围绕“预热场重构-全程变物性演化-固定域终点-收缩域终点”四层任务，本文以 Fourier 导热和 Fick 扩散为基础，构建一维轴对称的等效导热-扩散模型。问题一按题给参数分别求解温度场与非线性含水率场，问题二至问题四再通过状态相关物性形成顺序耦合；干燥终点统一取给定时间网格上全域最大干基含水率严格低于 0.15 kg/kg 的首个时间层。

针对问题一，采用分段线性插值重构时变空气边界，建立**径向有限体积模型**，对温度方程作全隐式离散，对非线性含水率方程作 Picard 迭代。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5756°C 和 36.7857°C ，干基含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5103 kg/kg ；表面升温 and 失水均先于轴线，中心-表面含水率差达 1.0397 kg/kg 。

针对问题二，构建**变物性顺序耦合模型**，在每个时间层交替更新温度、含水率和物性，首步采用后向 Euler 格式，后续采用二阶向后差分格式。3 h 时，中心与表面温度分别为 49.8495°C 和 49.9664°C ，干基含水率分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg ；**径向温差**已缩小至 0.1169°C ，含水率差仍为 0.7581 kg/kg ，表明温度场先于含水率场趋于均匀。

针对问题三，以 9000~14400 s 稳定段的 91 个观测值均值延拓空气边界，并逐秒检查全部径向节点。在烘房于 14400 s 后继续维持同一平台工况的假设下，得到 **1 s 时间网格上的固定半径烘干时长**为 57.4322 h，**终点由轴线控制**，终点中心含水率的未舍入值为 0.14999973 kg/kg 。在稳定段均值上下各扰动一个总体标准差及末条记录替代等五个确定性长期空气边界情景中，时长最大绝对相对变化为 0.5117%；空间网格加密后的时长相对差为 0.09044%。

针对问题四，将实测半径作为移动边界，建立**移动材料坐标模型**，在固定单位区间内更新几何权重和附录四物性。模型在 51.0775 h 达到终点，此时半径为 1.2000 cm；同附录四物性的固定半径反事实需 129.7964 h。在空气边界、物性和离散设定相同的模型内对照下，引入实测半径边界后，**计算终点较固定半径反事实提前 78.7189 h**，**相对缩短 60.6480%**，该数值不解释为真实收缩的独立因果效应。取 $a_* = \pm 0.1, \pm 0.2$ 时最大结构偏差为 0.3143%；将 h 和 h_m 分别作 $\pm 20\%$ 单因素扰动，终点最大绝对相对变化分别为 0.0353% 和 1.3454%。空间网格与时间步加密的终点绝对差分别为 13 s 和 0.5 s。离散平衡、时空步加密及边界与结构敏感性结果共同表明，关键结论在本文设定的数值与情景范围内稳定。

关键字：圆柱药材烘干；径向有限体积法；变物性热质耦合；移动材料坐标；全域阈值判定

一、 问题重述

1.1 问题背景

干燥是保证中药材成品品质的重要工序，常用热风烘干通常经历预热平衡与恒温干燥两个阶段。烘干过程中，烘房温湿条件随时间变化，药材的热物性和水分扩散能力随温度或含水率改变，外形尺寸又会因失水发生收缩，使表面状态难以代表内部温度与含水率的时空分布。圆柱物料的热风干燥具有非稳态导热与水分迁移特征 [4, 1]，因而需要结合给定的环境数据、物性关系和收缩记录，刻画药材内部场的演化，并依据全域含水率确定烘干终点。

1.2 问题要求

本文需要解决以下四个问题：

问题一：以长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱形药材为对象，根据附件一的烘房温度与空气水分浓度以及附录二的参数，建立预热平衡阶段的温度与干基含水率变化模型。药材初始温度为 28℃，初始干基含水率为 2.55 kg/kg；除给出指定时刻、指定径向位置的结果外，还需按 1 s 的时间间隔和 0.1 cm 的空间间隔输出前 1800 s 的完整结果。

问题二：考虑预热平衡与恒温干燥阶段参数的差异，并采用附录三的物性经验式，建立约 2–3 天全程烘干过程中温度与含水率的变化模型。论文需给出前 3 h 内每隔 0.5 h、距轴线每隔 0.5 cm 的结果，并按 1 s 和 0.1 cm 的时间、空间间隔输出完整结果。

问题三：在问题二模型的基础上，以药材各处干基含水率均严格低于 0.15 kg/kg 为结束条件，确定固定尺寸条件下的烘干时长；同时给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 的含水率，并按 60 s 和 0.1 cm 的时间、空间间隔输出完整结果。

问题四：考虑失水引起的尺寸变化，根据附件二的半径记录和附录四的物性经验式，沿用问题三的烘干结束条件重新确定烘干时长。论文需给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 及药材表面的含水率，并按 60 s 和 0.1 cm 的时间、空间间隔输出完整结果。

二、 问题分析

2.1 问题一：预热阶段的径向场

烘房状态每 60 s 记录一次，药材内部结果要求每 1 s 输出一次。离散边界数据需要先转换成连续时间函数，再作为表面对流条件进入控制方程。分段线性插值能够保留每个观测点，并避免高阶插值在相邻记录间产生超调。

药材长径比为 $L/R = 12.5$ ，两个端面总面积与侧面积之比为 $R/L = 0.08$ 。该比例只反映端面与侧面的几何量级，不能直接作为轴向简化的误差上界。结合题目只要求径

向位置结果这一信息，本文采用轴对称一维径向模型，并把忽略轴向梯度列为结构性近似。温度场满足 Fourier 导热定律，水分场满足 Fick 扩散定律，表面分别施加对流换热和对流传质边界。

问题一的物性参数均由附录二给定。温度方程为线性扩散方程，水分扩散系数随含水率变化，使水分方程呈非线性。径向有限体积法使相邻控制体的共享通量在离散层面相互抵消，并利用中心控制体的零面积内边界消除圆柱坐标在轴线处的形式奇点。这里的“守恒”是所建有效方程的离散平衡，不等同于已经验证真实干固体和水分的质量库存。

2.2 问题二：全程模型的参数更新

前三小时处于附件一覆盖的时间范围内，烘房温度和空气水分浓度可以继续采用分段线性插值。附录三把密度、比热容和导热系数写成含水率函数，把扩散系数写成含水率及绝对温度的函数。每个时间层都需依据当前场值更新这些参数，再求解温度场和含水率场。

温度会改变水分扩散系数，含水率又会改变热物性，两个方程通过参数形成顺序耦合。首个时间层采用后向 Euler 格式建立历史状态，其余时间层采用二阶向后差分。每个新时间层内交替更新温度、含水率和物性，直至两类场量的最大绝对变化同时达到容差。

2.3 问题三：固定尺寸下的干燥终点

干燥结束条件约束的是药材所有位置，而非某个抽样位置。对每个判定时间层计算径向最大含水率，可以避免未经验证就把中心点当作控制点。若数值结果表明含水率沿半径单调下降，最大值才可由中心含水率代替。

附件一在 14 400 s 结束，而问题三的计算范围超过该时刻。取 9 000 s 至 14 400 s 的九十一一个观测点计算稳定段均值；在烘房此后继续维持同一平台工况的条件下，用该均值延拓后续空气边界。该处理保留平台水平，并降低单条记录对延拓值的影响，但仍属于超出实测时段的工况假设。

干燥终点由全域最大含水率首次严格低于 0.15 kg/kg 的时间步确定。程序每秒检查全部径向节点，每隔 60 s 写入结果，并额外保留终点记录。输出频率因此不限制终点的时间分辨率。

2.4 问题四：收缩边界下的干燥终点

附件二给出半径从 2 cm 降至 1.198 cm 的离散记录，固定物理坐标上的计算域随时间改变。直接删减外层网格会造成控制体突变，难以保持通量连续。将径向坐标归一化为单位区间后，网格节点保持固定，半径变化通过材料速度和扩散尺度进入控制方程。

附录四给出的物性关系与附录三不同，计算时需要在移动域上同步更新密度、比热

容、导热系数和扩散系数。问题四没有重复给出结束阈值，模型承接问题三的 0.15 kg/kg 要求，并以全域最大含水率判定结束。

半径数据在 $259\,200 \text{ s}$ 结束，末段已保持 1.198 cm 。若计算终点晚于该时刻，模型令半径维持末值，不进行无依据外推。固定尺寸对照与移动域主模型均采用附录四物性，并保持环境、初值及数值算法一致。内部位移未被观测，相似收缩闭合还需在同一外半径下用非均匀映射检验。

三、 模型假设

3.1 几何简化

药材在各截面上视为同轴圆形，初始长度和半径分别取 0.25 m 与 0.02 m 。材料内部不设置孔洞、裂纹和局部空腔，温度及含水率只随径向坐标和时间变化。端面面积占换热总表面积的比例为 $R/(L + R)$ ，其数值约为 0.074 。模型据此忽略端部通量，但该几何比例只支持降维假设，不能证明局部轴向偏差具有同一上界。

问题一至问题三把药材半径视为常数。问题四只考虑附件二给出的径向收缩，长度保持 0.25 m 。半径在相邻观测时刻之间作分段线性变化，归一化坐标下的圆柱仍保持轴对称。题面未提供内部位移和干固体密度的闭合关系，故采用随材料运动的有效标量扩散模型。面积加权含水率只作几何平均诊断，不解释为已经验证的真实水分质量库存。

3.2 材料状态

任一时刻的同一径向控制体内视为均匀连续介质，局部温度和干基含水率可以用单值函数表示。问题一采用附录二中的常密度、常比热容和常导热系数，问题二至问题四按题面经验式逐点更新物性。问题一固定域内还把干固体参考密度视为时空常数；以干基含水率为变量时，该常数在储存项和扩散通量两侧相消，因此水分方程不另列密度因子。

模型不计内部化学反应热、辐射换热和药材与托盘之间的接触传热。水分迁移采用等效液态扩散描述，题面给出的扩散系数作为孔隙尺度迁移的综合参数。该参数只进入水分方程，不代替温度方程中的汽化能耗。

3.3 潜热处理

题面附录给出了密度、比热容、导热系数、换热系数、传质系数和水分扩散系数，没有给出水的汽化潜热，也没有给出局部相变速率或相间传质关系。缺少这两类信息时，温度方程中的相变源项不能由题面参数唯一确定。

本文采用的 Hussain 和 Dincer 参考方程把热传导与水分扩散分别建模，未显式列出汽化潜热源项 [3]。为避免引入题面无法确定的参数并沿用参考方程形式，基准模型不显式加入潜热。这个选择只规定了模型口径，不表示汽化能耗可以忽略。

温度结果应理解为无显式潜热源项条件下的计算值。问题一的热物性为常数，且扩散系数只依赖含水率，因此温度场与含水率场在该问中按两条相互独立的有效方程分别求解，不把它表述为包含相变能量交换的严格热湿耦合。潜热对相近食品干燥模型拟合精度的影响由文献中的对照数据说明，具体数值列在模型评价中。

3.4 表面交换

烘房空气在药材表面附近视为空间均匀，附件一的温度和水分浓度可代表整段侧壁的环境状态。表面对流换热系数和对流传质系数在问题一中取附录二数值，表面不存在额外热阻和质阻。

题面把药材干基含水率和空气水分浓度均记为 kg/kg ，但没有分别说明两者的基准物质。相同单位并不足以证明二者是可直接比较的同一物理浓度。本文把给定的 h_m 与差值 $C - C_a$ 组合解释为题设口径下的等效经验传质关系，不将其外推为一般的湿空气-药材平衡关系；若获得平衡含水率或吸附等温线，应替换表面驱动力并重新求解。

问题三在附件一结束后采用稳定段均值作为空气边界。温度取 $50.004\,945\,^{\circ}\text{C}$ ，空气水分浓度取 $0.049\,993\,736\,\text{kg/kg}$ 。稳定段总体标准差及末条记录替代工况用于检验这一延拓对终点时长的影响；这些扰动是确定性情景，不解释为统计置信区间。

3.5 数值离散

径向控制体边界与轴线同心，单元内物性由节点值代表。控制面导热系数取相邻节点值的算术平均，水分扩散系数采用同样规则。问题一采用全隐式时间格式，问题二从第二个时间层起采用二阶向后差分，非线性物性在单个时间层内迭代更新。

问题一的基准内部网格取 $\Delta r = 0.000\,125\,\text{m}$ ，时间步取 $\Delta t = 0.25\,\text{s}$ 。程序每隔 $1\,\text{s}$ 保存一次，并把内部节点插值到题目要求的 $0.1\,\text{cm}$ 空间间隔。问题二沿用 $1\,\text{s}$ 输出间隔。问题三采用三百二十个径向区间和 $1\,\text{s}$ 时间步，每隔 $60\,\text{s}$ 保存一次，并单独追加终点记录。空间网格及时间步加密结果用于检验离散精度。

四、 符号说明

正文以 T 表示绝对温度。仅含温度导数和温差的导热方程使用摄氏温度计算会得到相同结果；附录三和附录四的 Arrhenius 型扩散系数则必须代入绝对温度。表格统一输出摄氏温度，含水率采用题目给出的干基定义。表 1 列出正文使用的核心符号，离散上下标只在有限体积小节内解释。

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
t	烘干开始后的时间	s

符号	含义	单位
r	到药材轴线的径向距离	m
x	收缩模型中的归一化径向坐标	1
ξ	非均匀收缩模型中的材料坐标	1
L	药材长度	m
R	固定尺寸模型中的药材半径	m
$R(t)$	收缩模型中的药材半径	m
r_ξ	材料映射关于 ξ 的雅可比	m
a_*	内部非均匀收缩的结构参数	1
$T(r, t)$	药材绝对温度	K
$T_c(r, t)$	药材摄氏温度	°C
$T_a(t)$	烘房空气绝对温度	K
$C(r, t)$	药材干基含水率	kg/kg
$C_a(t)$	烘房空气水分浓度	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
c_p	药材比热容	J/(kg K)
k	药材导热系数	W/(m K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
V_i	第 i 个径向控制体体积	m ³
$A_{i+\frac{1}{2}}$	相邻控制体之间的控制面面积	m ²
Δr	径向网格步长	m
Δt	时间步长	s

式中 $T_c = T - 273.15$ 。当正文给出附件一的原始温度时使用摄氏温度，代入附录三和附录四的 Arrhenius 型扩散系数时使用绝对温度，避免因温标混用造成数量级错误。

五、 模型求解

5.1 问题一的径向场求解

5.1.1 问题一的几何简化

二维轴对称圆柱模型把温度和含水率写成 $T(r, z, t)$ 与 $C(r, z, t)$ ，侧壁和端面分别设置对流边界 [3]。题目没有给出轴向观测位置，所有输出点均由到轴线的距离确定。端

面总面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi R^2}{2\pi RL} = \frac{R}{L} = 0.08. \quad (1)$$

结合题定径向输出与式 1 的几何量级, 本文把固定尺寸药材近似为一维径向圆柱。该面积比不是误差估计, 端部效应仍属于模型结构不确定性。

降维后定义

$$T = T(r, t), \quad C = C(r, t), \quad 0 \leq r \leq R. \quad (2)$$

式 2 保留径向梯度, 能够直接输出题目指定的五个位置。该简化不代表轴向温差恒为零, 其偏差范围尚需由二维抽样计算或端部测温数据确定。

5.1.2 问题一的温度模型

半径为 r 的圆柱面上, 向外径向热流密度满足 Fourier 定律

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (3)$$

将式 3 代入环形微元的能量守恒关系, 得到一维径向非稳态导热方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (4)$$

问题一取

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m K)}. \quad (5)$$

药材初始温度为

$$T(r, 0) = 301.15 \text{ K}. \quad (6)$$

轴线处由对称性得到零梯度条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (7)$$

表面热流由烘房空气和药材表面的温差驱动, 故有

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad h = 25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}. \quad (8)$$

附件一给出的摄氏温度先作分段线性插值。若 $t_j \leq t \leq t_{j+1}$, 则

$$T_a(t) = 273.15 + T_{a,j}^c + \frac{T_{a,j+1}^c - T_{a,j}^c}{t_{j+1} - t_j} (t - t_j). \quad (9)$$

式 9 保证记录时刻的边界值与附件一完全一致。

附件一在预热阶段的原始记录如图 1 所示。三十分钟内, 烘房温度由 28°C 升至 41.513°C , 空气水分浓度由 0.01963 kg/kg 升至 0.03307 kg/kg 。两条边界曲线均保留观

测点之间的局部斜率变化，没有用单一升温速率替代实测过程。

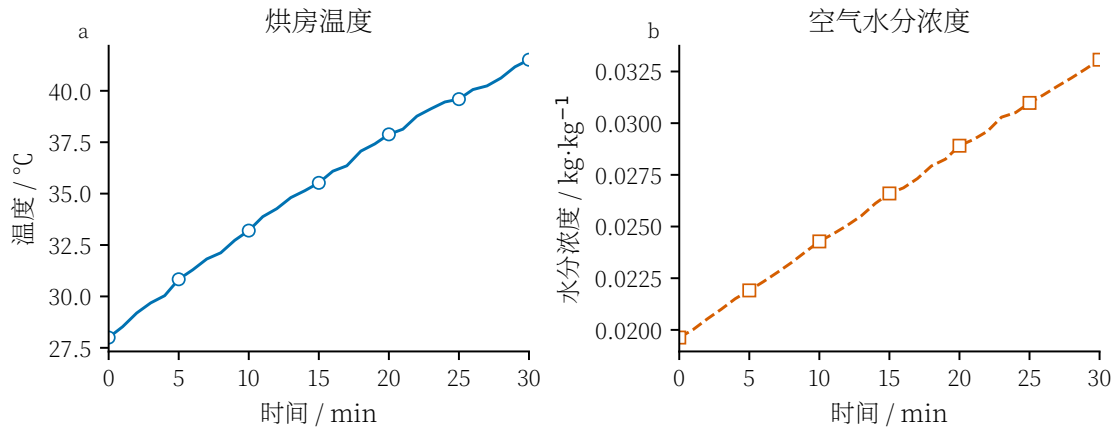


图 1 问题一烘房环境边界的原始记录

5.1.3 问题一的水分模型

把 $C(r, t)$ 定义为药材干基含水率。在固定域及恒定干固体参考密度的假设下，定义等效干基含水率通量

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (10)$$

环形微元内的水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (11)$$

附录二的经验式应按题面写为

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (12)$$

式 12 的指数含 C 的倒数。含水率下降时，指数项随之减小，有效扩散系数降低，模型由此描述低含水率阶段逐渐增大的内部迁移阻力。水分初始条件和轴线边界为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (13)$$

药材表面采用第三类传质边界

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (14)$$

附件一中的空气水分浓度按式 9 的同类形式作分段线性插值。式 14 是题设口径下的经验 Robin 边界，用于描述表面水分离开药材的等效速率；它不表示药材干基含水率与一般湿空气含湿量天然具有同一浓度基准。

5.1.4 问题一的数值求解

在 $0 \leq r \leq R$ 上设置节点 $r_i = i\Delta r$ ，其中 $i = 0, 1, \dots, N$ 。节点两侧控制面为 $r_{i-\frac{1}{2}}$ 与 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。内部控制体体积及控制面面积分别为

$$V_i = \pi L \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad (15)$$

$$A_{i\pm\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i\pm\frac{1}{2}}. \quad (16)$$

中心控制体取 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ ，其内侧控制面面积为零。表面控制体取 $R - \Delta r/2 \leq r \leq R$ 。

时间层记为 $t_n = n\Delta t$ 。内部节点的全隐式温度离散式为

$$\begin{aligned} \frac{\rho c_p V_i}{\Delta t} (T_i^{n+1} - T_i^n) &= \frac{k A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i-1}^{n+1} - T_i^{n+1}) \\ &\quad + \frac{k A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}). \end{aligned} \quad (17)$$

中心节点只保留外侧控制面通量，表面节点在内侧导热通量外加入

$$h A_R (T_a^{n+1} - T_N^{n+1}), \quad A_R = 2\pi R L. \quad (18)$$

由此得到包含 T_0^{n+1} 至 T_N^{n+1} 的完整三对角方程组。

水分方程采用相同控制体。第 ℓ 次非线性迭代中，以当前含水率计算

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} = \frac{D(C_i^{(\ell)}) + D(C_{i+1}^{(\ell)})}{2}, \quad (19)$$

再求解

$$\begin{aligned} \frac{V_i}{\Delta t} (C_i^{n+1,\ell+1} - C_i^n) &= \frac{D_{i-\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i-1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}) \\ &\quad + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i+1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}). \end{aligned} \quad (20)$$

表面控制体再加入

$$-h_m A_R (C_N^{n+1,\ell+1} - C_a^{n+1}). \quad (21)$$

相邻两次迭代的含水率最大差不超过 10^{-10} 后进入下一时间层，单步最多迭代五十次。计算过程中实际最多进行四次迭代，全部时间层均达到收敛容差。线性方程组采用 Thomas 算法求解，基准网格下热量矩阵与水分矩阵的条件数分别为 1.889×10^3 和 1.254×10^3 ，该量级未显示明显的病态放大风险。条件数不单独作为精度结论，时间和空间离散误差仍由后述加密计算评估。

基准计算取 $\Delta r = 0.000125 \text{ m}$ 与 $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ ，对应一百六十个径向小区间和七千二

百个时间步。由于 1 s 等于四个内部时间步，0.1 cm 等于八个径向步长，题目要求的输出时刻和位置均落在计算网格上，可直接抽取而无须额外插值。温度以摄氏度输出，数值按题目模板显示四位小数；该位数是输出格式，实际离散误差由后述加密差值量化。

5.1.5 问题一的模型计算结果

表 2 与表 3 分别对应题面表 1 和表 2，给出指定位置的计算值。药材表面温度在 1800 s 时达到 36.7857 °C，中心温度为 33.5756 °C，径向温差为 3.2101 °C。同一时刻表面含水率降至 1.5103 kg/kg，中心含水率按四位小数仍为 2.5500 kg/kg，两者相差 1.0397 kg/kg。

表 2 三十分钟内药材温度（对应题面表 1）

时间	距轴线距离对应温度 °C				
s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0328	28.1802
300	28.0410	28.0637	28.1516	28.3683	28.8491
600	28.4537	28.5364	28.8043	29.3162	30.1654
900	29.3248	29.4587	29.8759	30.6165	31.7306
1200	30.5432	30.7102	31.2227	32.1129	33.4279
1500	31.9961	32.1871	32.7664	33.7465	35.1204
1800	33.5756	33.7723	34.3644	35.3624	36.7857

表 3 三十分钟内药材干基含水率（对应题面表 2）

时间	距轴线距离对应含水率 kg/kg				
s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2476
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0511
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7548
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

图 2 展示完整时空场。温度响应从外表面向轴线逐渐传播，含水率下降集中在靠近表面的区域，两个场的扩散深度存在差异。温度边界与内部场的响应方向一致，含水率始终由内部向表面递减，表面对流项的符号与物理过程相符。

将时间步缩小至 0.125 s 后，指定时空点的温度与含水率最大绝对差分别为 2.389×10^{-4} °C 和 5.139×10^{-5} kg/kg。将空间步缩小至 0.0000625 m 后，对应差值分别为 2.300×10^{-5} °C 和 3.505×10^{-4} kg/kg。图 3 给出两类加密误差，含水率对表面附近的分辨率更敏感。上述差值表明，表格显示四位小数并不意味着所有末位数字都已在当前网格

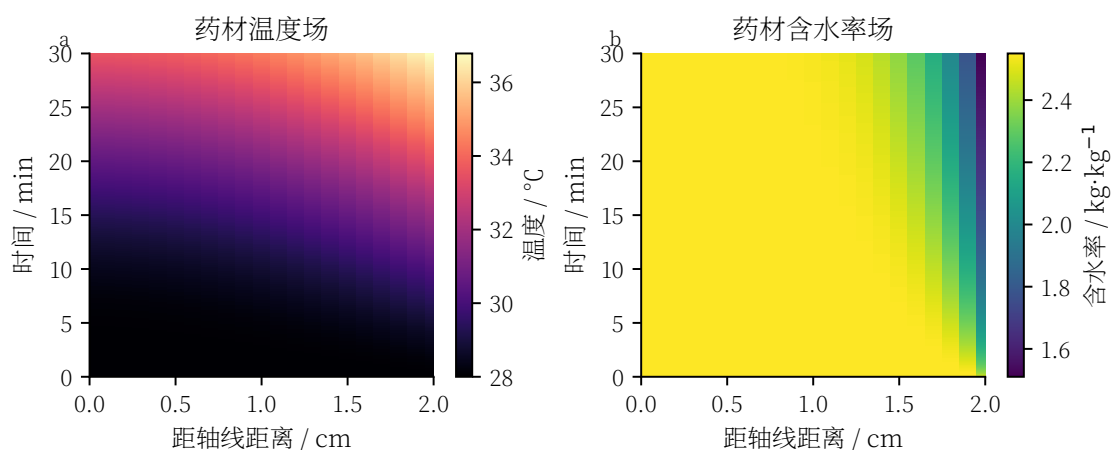


图2 问题一温度与干基含水率径向场

下稳定；本问结果应理解为给定基准离散方案的计算值。

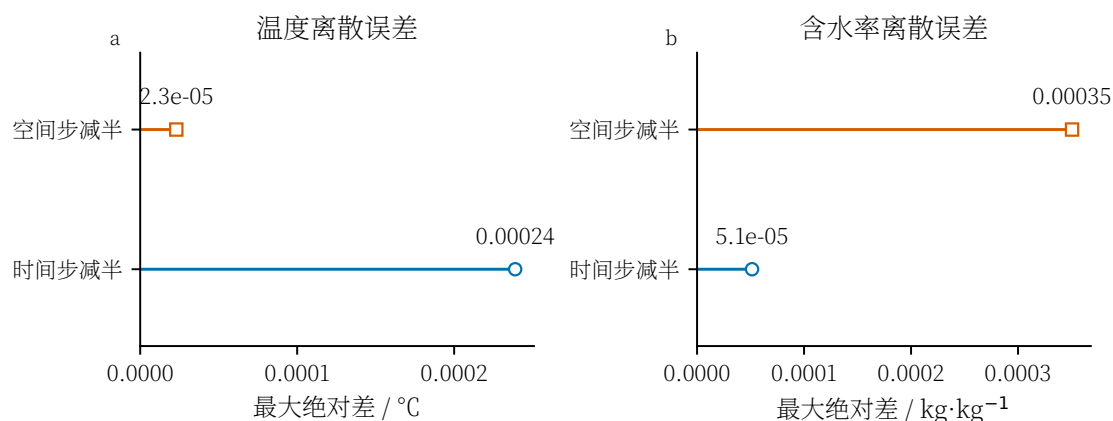


图3 问题一数值加密误差

由控制体内等效含水率总变化与表面对流通量计算离散整体平衡，所得相对残差为 2.35×10^{-14} 。该数值接近双精度浮点运算的舍入尺度，说明相邻控制体共享通量在离散求和中能够抵消，表面通量与域内离散总量变化保持一致。这一残差用于检查数值实现，不构成对真实干固体与水分总质量守恒的独立验证。

5.2 问题二的全程变物性模型

附件一在前三小时内提供一百八十一条环境记录，采样间隔为 60 s。计算时刻始终落在实测区间内，空气温度 $T_a(t)$ 和空气水分浓度 $C_a(t)$ 均由相邻记录线性插值得到。图 4 显示两类边界量总体上升并伴随逐分钟波动，3 h 时的观测值分别为 50.195°C 和 0.04977 kg/kg 。

附录三没有另行给出表面对流系数，计算沿用附录二的 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\text{ K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。这项处理属于新增假设，故在基准结果外分别把两个系数调整为原值的 80 % 和 120 %，检验边界参数对内部场的影响。

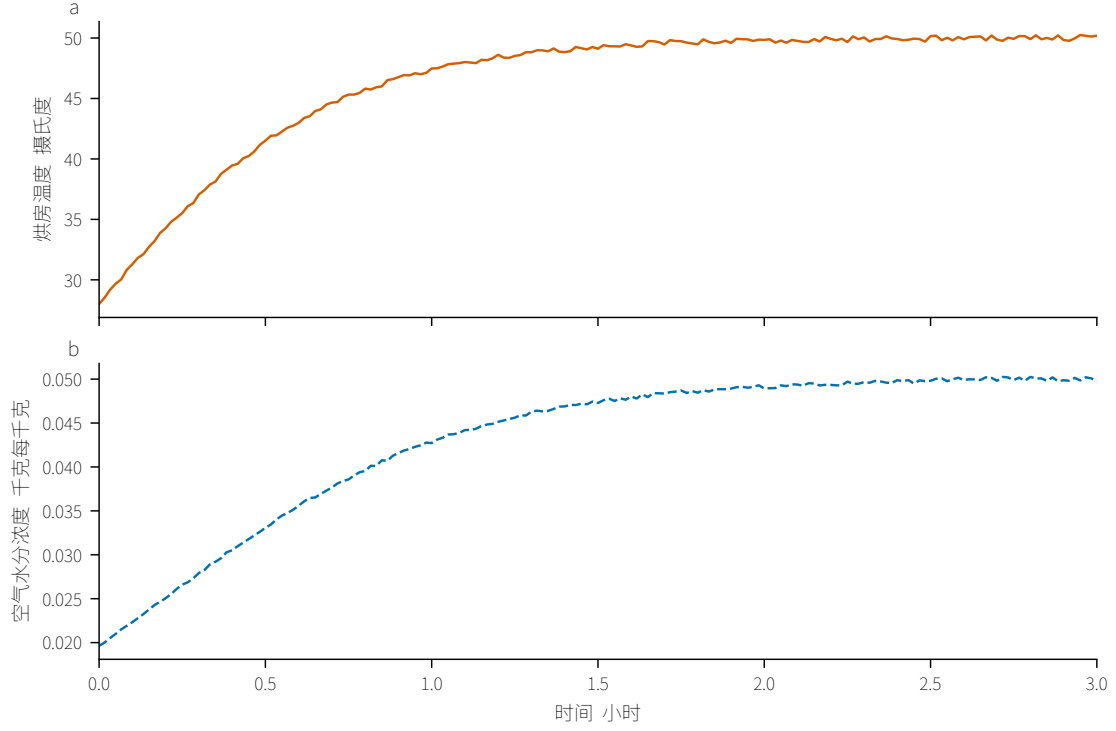


图 4 问题二前三小时的空气边界

5.2.1 物性反馈机制

附录三把密度、比热容和导热系数写成局部含水率的函数，并令水分扩散系数同时受含水率和温度控制。各关系式为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (22)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (23)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (24)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (25)$$

式 25 中的 T 采用 K。每次 Picard 迭代先用当前含水率更新 ρ 、 c_p 和 k ，再用更新后的温度和含水率计算 D 。

三小时计算中， ρ 的取值范围为 779.0391 至 976.4000 kg/m³， c_p 为 2823.5301 至 3415.2958 J/(kg K)， k 为 0.400768 至 0.482958 W/(m K)。扩散系数 D 处于 5.5475×10^{-9} 至 1.2522×10^{-8} m²/s。这些数值在计算域内保持有限且为正，离散系统没有出现物性奇点。

5.2.2 有效场方程的控制体离散

对温度和含水率的有效场方程分别作环形控制体积分，可写成统一形式

$$\beta_i^{n+1,m} V_i \delta_t u_i^{n+1,m+1} = \sum_{f=i \pm \frac{1}{2}} \frac{\Gamma_f^{n+1,m} A_f}{\Delta r} (u_{nb(f)}^{n+1,m+1} - u_i^{n+1,m+1}). \quad (26)$$

温度方程取 $u = T$ 、 $\beta = \rho c_p$ 、 $\Gamma = k$ ，水分方程取 $u = C$ 、 $\beta = 1$ 、 $\Gamma = D$ 。相邻节点的物性算术平均值代表控制面物性，同一内部控制面的通量在相邻控制体中符号相反，求和后能够抵消。这一性质保证所建有效场方程在离散层面的通量平衡；由于模型未另行定义干固体质量库存和含湿总焓，它不表示已经验证真实水分质量或总焓守恒。

轴线控制面的面积为零，式 26 自然满足对称条件。表面控制体把外侧通量改写为

$$S_{T,N} = h A_R (T_a - T_N), \quad S_{C,N} = -h_m A_R (C_N - C_a). \quad (27)$$

空气温度高于表面温度时，热源项为正。表面含水率高于空气水分浓度时，水分源项为负，两类符号均与药材升温 and 失水的方向一致。

5.2.3 时间层内迭代

首个时间层采用后向 Euler 格式，得到二阶格式需要的第二个历史状态。从第二个时间层起，式 26 中的时间导数采用

$$\delta_t u_i^{n+1} = \frac{3u_i^{n+1} - 4u_i^n + u_i^{n-1}}{2\Delta t}. \quad (28)$$

每次物性固定后，温度和含水率各形成一个三对角线性系统，并用追赶法求解。

同一时间层内依次更新温度、扩散系数、含水率和热物性。当相邻两轮温度的最大绝对差低于 10^{-8}°C ，且含水率的最大绝对差低于 10^{-10} kg/kg 时停止迭代。程序把迭代上限设为四十次，实际有四千二百九十个时间层经过三次迭代收敛，六千五百一十个时间层经过四次迭代收敛，未触及上限。

基准计算把半径等分为一百六十个区间， $\Delta r = 0.000125 \text{ m}$ ，时间步取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。程序保存一秒至一万零八百秒的每个时间层。由于 0.1 cm 等于八个径向步长，零至二厘米的二十一个输出位置均与网格节点重合，程序直接抽取相应节点结果，无须额外空间插值。温度表和水分浓度表各含一万零八百行数据及二十二列，表中数值保留四位小数。

5.2.4 径向场结果

表 4 和表 5 选取六个时刻及五个径向位置。选定位置覆盖轴线、内层、外层和表面，可直接观察场量从边界向内部传播的过程。

0.5 h 时表面温度为 35.4130°C ，中心温度为 32.1892°C ，径向温差为 3.2238°C 。到 3 h，对应温度升至 49.9664°C 和 49.8495°C ，温差缩小到 0.1169°C 。图 5 表明高温区

表 4 问题二指定时空点的温度

时间	不同半径处温度 °C				
h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

由表面向轴线推进，后段径向温度趋于均匀。

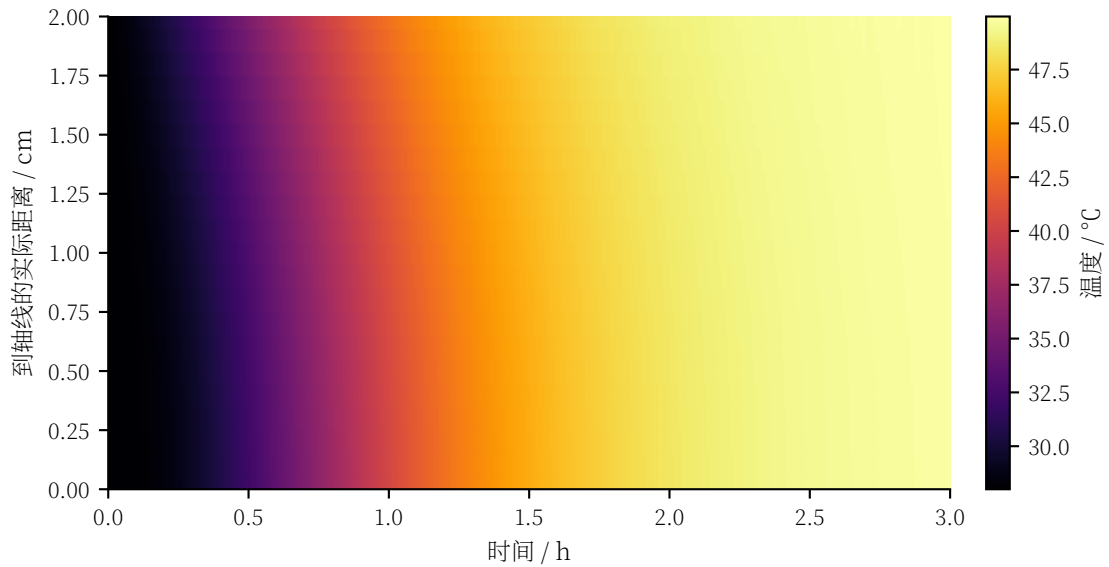


图 5 问题二前三小时的径向温度场

0.5 h 时中心含水率为 2.5499 kg/kg，表面含水率已降至 1.6486 kg/kg。到 3 h，两处数值分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg，中心比表面高 0.7581 kg/kg。图 6 显示低含水率区持续向内部扩展，轴线附近的扩散滞后仍未消失。

图 7 将两类径向差值分开比较。温差在早期达到峰值后总体缩小，而含水率差在三小时末仍保持较大幅度。这一差异直接表明温度场先于含水率场趋于均匀，不能仅凭温度接近均匀就判断内部失水已经完成。

5.2.5 数值精度检验

把时间步缩小至 0.5 s 后，指定时空点的温度和含水率最大绝对差分别为 $1.9005 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 和 $2.0140 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，四位小数结果均未改变。把径向区间数增加至三百二十后，对应差值为 $1.3031 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 和 $1.1647 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。温度表没有变化，含水率表仅

表 5 问题二指定时空点的干基含水率

时间	不同半径处干基含水率 kg/kg				
h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

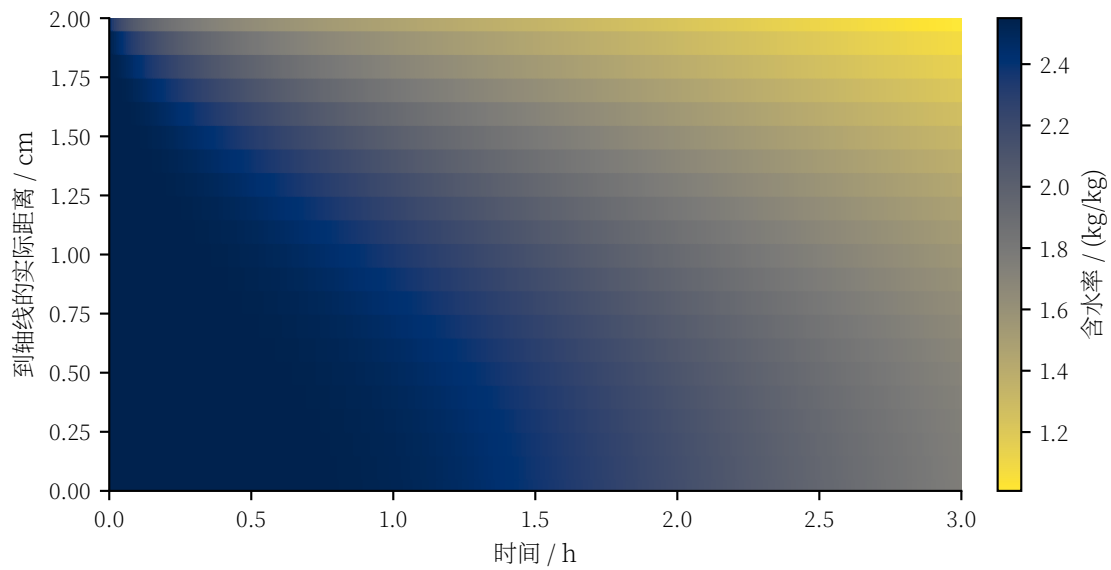


图 6 问题二前三小时的径向干基含水率场

有两个单元格的末位改变一个单位，全部差值低于四位小数舍入半单位 5×10^{-5} 。

等效含水率场离散整体平衡的最大相对残差为 1.6932×10^{-11} 。温度和含水率三对角系统的最大线性残差分别为 6.9221×10^{-15} 和 7.5490×10^{-16} ，末时刻矩阵条件数分别为 2189.789 和 1243.281。这些数值用于检查离散装配、线性求解和非线性迭代的一致性，不构成真实水分质量或总焓守恒的独立证明。

在题目要求的六个时刻和五个径向位置组成的三十个报告点上，换热系数取基准值的 80% 和 120% 时，温度最大变化分别为 1.0817°C 和 0.7885°C ，含水率最大变化分别为 0.0154 kg/kg 和 0.0105 kg/kg 。传质系数采用相同比例扰动时，温度最大变化为 0.0567°C 和 0.0492°C ，含水率最大变化为 0.1694 kg/kg 和 0.1348 kg/kg 。图 8 表明，在上述单因素扰动和报告点范围内，温度对换热系数更敏感，含水率对传质系数更敏感。

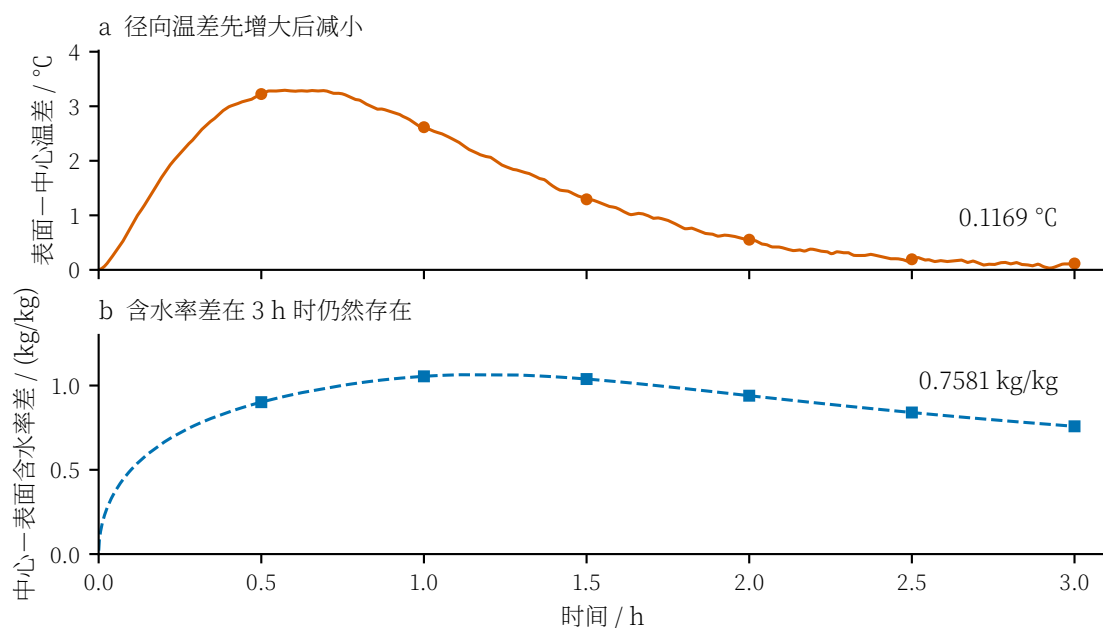


图 7 问题二中心与表面之间的温差和含水率差；标记对应每隔半小时的报告时刻

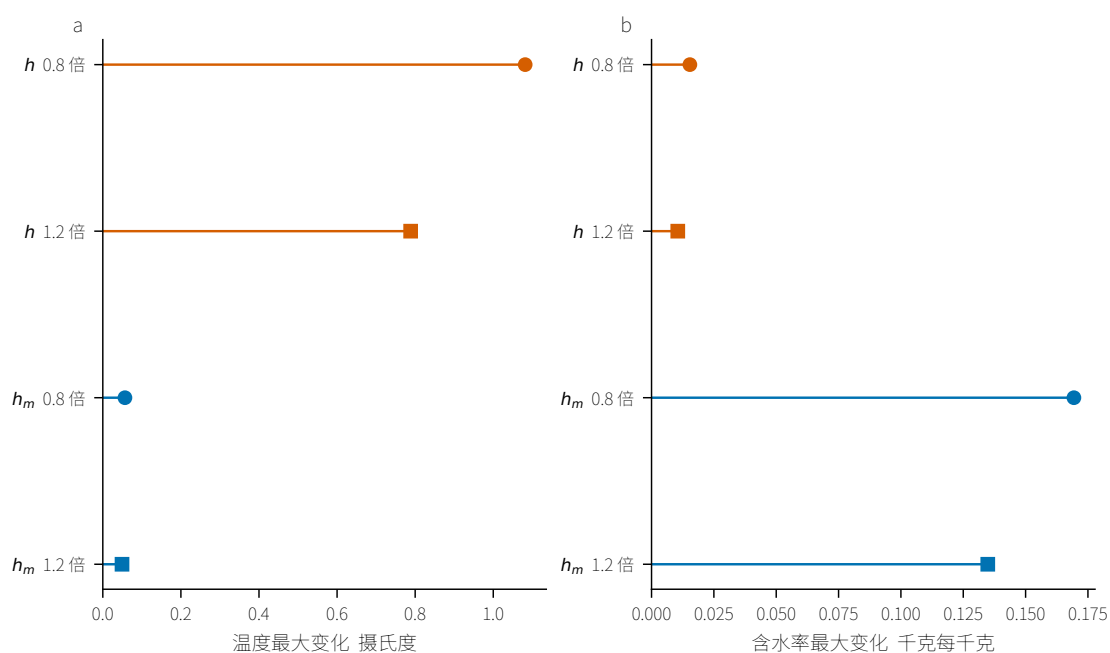


图 8 问题二边界参数在三十个报告点上的确定性灵敏度

5.3 问题三的固定域求解

5.3.1 稳定边界的取值

附件一后段围绕平台水平波动。选取 9 000 s 至 14 400 s 的九十一一个观测点，得到温度均值 50.004 945 °C，总体标准差 0.154 016 °C；空气水分浓度均值为 0.049 993 736 kg/kg，总体标准差为 0.000 153 463 kg/kg。

稳定段温度从 49.757 °C 变化至 50.246 °C，空气水分浓度从 0.049 75 kg/kg 变化至

0.050 25 kg/kg。这些观测量给出均值延拓的波动尺度，也为后续确定性敏感性检验提供扰动幅度。

已观测时段仍对附件数据作分段线性插值。后续边界取稳定段均值，写为

$$(T_a(t), C_a(t)) = \begin{cases} (T_{a,\text{lin}}(t), C_{a,\text{lin}}(t)), & 0 \leq t \leq 14\,400 \text{ s}, \\ (323.154\,945 \text{ K}, 0.049\,993\,736 \text{ kg/kg}), & t > 14\,400 \text{ s}. \end{cases} \quad (29)$$

式 29 只固定烘房状态，药材内部场仍按非稳态方程推进。该延拓以烘房在实测结束后继续维持同一平台工况为前提。末条记录另作替代工况，用来考察已设情景内边界取值对干燥时长的影响，而不把该情景差异解释为统计置信区间。

5.3.2 全域阈值的事件判定

问题三继承式 22 至式 25 的物性关系、式 26 的有效场有限体积离散式和式 27 的表面通量。对时间层 $t_n = n\Delta t$ 及全部径向节点定义

$$C_{\max}^n = \max_{0 \leq i \leq N} C_i^n, \quad t_{\text{dry}}^{\text{fixed}, \Delta t} = \min \{t_n = n\Delta t : C_{\max}^n < 0.15\}. \quad (30)$$

式 30 在全部径向节点上取最大值，不预设控制位置。它给出时间网格上的首次达标时刻；本文不对相邻时间层之间的连续阈值根作插值。早期近似均匀场存在数值并列，径向梯度形成后中心值等于全域最大值。

首个时间层用后向 Euler 格式，其余时间层采用式 28 的二阶向后差分。每层 Picard 迭代在温度最大变化不超过 $1 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$ 且含水率最大变化不超过 $1 \times 10^{-10} \text{ kg/kg}$ 时停止，迭代上限为四十次。程序以 1 s 时间步检查式 30，以 60 s 间隔写入结果，终点不落在常规记录时刻时单独追加。

空间网格采用三百二十个径向区间。输出表从 0 cm 到 2 cm 每隔 0.1 cm 给出含水率，加上时间列共二十二列。表内数值统一保留四位小数，完整文件含三千四百四十六条时间记录。

5.3.3 固定尺寸下的干燥历程

在 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 的时间网格上，全域最大含水率于 206 756 s 首次低于阈值，对应固定半径烘干时长 57.432 2 h。前一常规记录 206 700 s 的最大含水率为 0.150 016 07 kg/kg，终点值为 0.149 999 73 kg/kg。图 9 给出全程轨迹，并将前一常规记录及终点的 $C_{\max}^n - 0.15$ 单独绘出。终点偏差为 $-2.669 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，严格低于零；该时长是逐秒检查得到的首个离散满足时刻，不解释为连续时间阈值方程的精确根，阈值跨越由中心含水率控制。

表 6 列出每隔六小时及烘干结束时的五个指定位置结果。表面含水率在 18 h 已降至 0.084 5 kg/kg，中心仍为 0.298 8 kg/kg。到 54 h，中心含水率为 0.153 8 kg/kg，离结束条件只差 0.003 8 kg/kg。

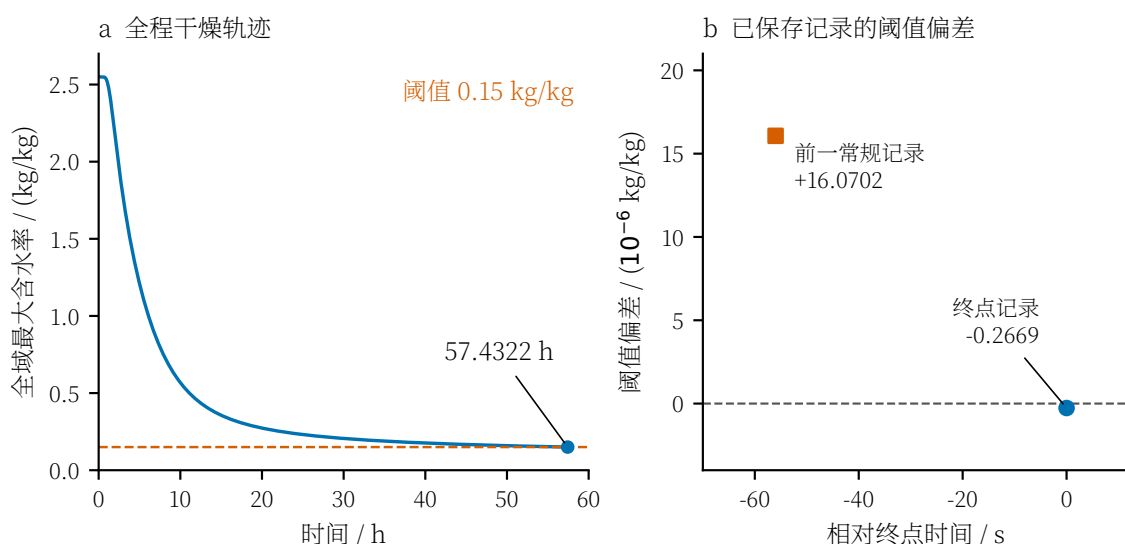


图 9 问题三全域最大含水率及终点阈值偏差；右图为相隔 56 s 的两条已保存记录，首次时刻由 1 s 步长检测确定

表 6 问题三指定位置的干基含水率

时间 h	不同半径处干基含水率 kg/kg				
	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6.0000	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4431	0.4030	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1891	0.1640	0.0598
36.0000	0.1858	0.1825	0.1718	0.1503	0.0566
42.0000	0.1720	0.1691	0.1597	0.1406	0.0548
48.0000	0.1618	0.1591	0.1506	0.1334	0.0537
54.0000	0.1538	0.1514	0.1436	0.1276	0.0530
57.4322	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

终点行的中心值按题目要求显示为四位小数，未舍入值为 0.149 999 73 kg/kg，因此满足严格小于阈值的条件。图 10 显示外层先进入低含水率区，中心曲线下降最慢。中心与表面的先后差异说明体积平均值不能替代全域判据。

5.3.4 数值可靠性检验

时间步检验固定一百六十个径向区间。1 s、0.5 s 和 0.25 s 对应的烘干时长分别为 206 569 s、206 568.5 s 和 206 568.5 s，前两者相对最细时间步的绝对差为 0.5 s 和零，分别满足 1 s 与 0.5 s 的预设门槛。空间检验固定 1 s 时间步，一百六十与三百二十区间的

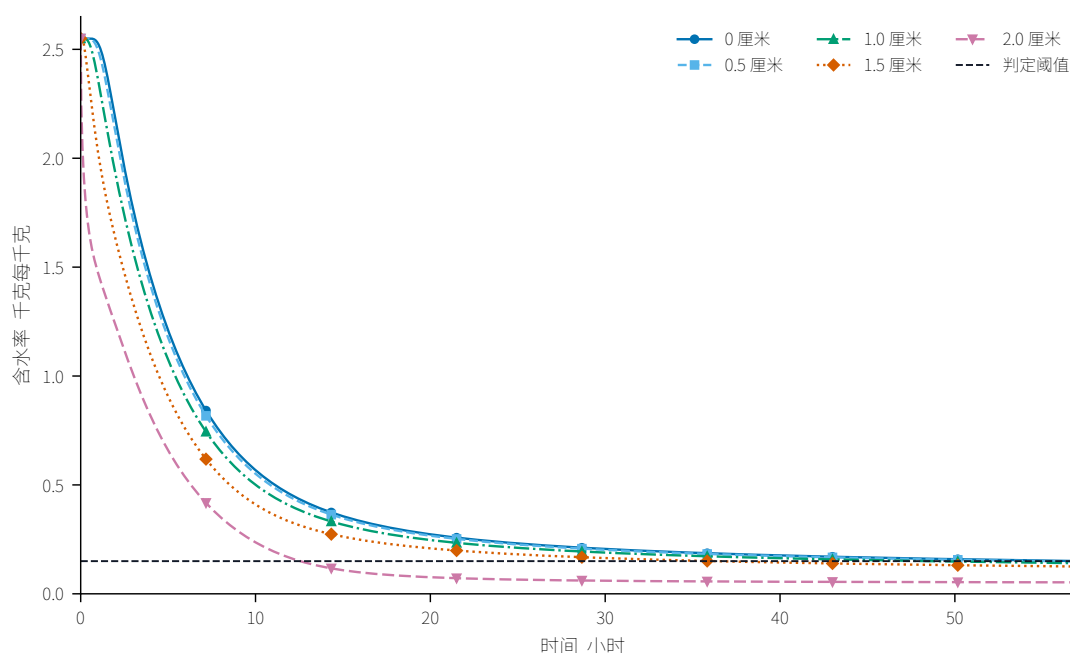


图 10 问题三五个指定径向位置的含水率历程

烘干时长相对差为 0.09044 %。指定表值的最大差为 $1.0307 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ，超过四位小数舍入半单位，故最终取三百二十区间。

基准解的最大含水率反向增量为 $3.9968 \times 10^{-15} \text{ kg/kg}$ ，有效含水率场离散整体平衡的最大相对残差为 6.8716×10^{-10} 。温度与含水率线性系统的最大相对残差分别为 3.0249×10^{-14} 和 2.4208×10^{-15} ，末时刻条件数分别为 8386.07 和 1771.93。全部时间层最多用四次 Picard 迭代。这些指标用于检查离散装配、线性求解和非线性迭代的一致性，且未改变离散时间步上的终点判定；它们不等同于真实水分质量守恒检验。

稳定温度减少和增加一个总体标准差时，烘干时长分别变化 0.4904 % 和 -0.4875 %；空气水分浓度作相同方式扰动时，变化幅度不超过 0.0063 %。采用附件末条记录会使时长缩短 0.5117 %。另将换热系数和传质系数同时放大 8 %，作为集总边界参数的应力情景，所得时长缩短 0.8372 %。图 11 仅表明终点时长在上述长期空气边界情景和集总系数扰动下的变化均未超过百分之一；8 % 系数扰动不构成端面通量上界，也不能据此限定真实二维端面效应。

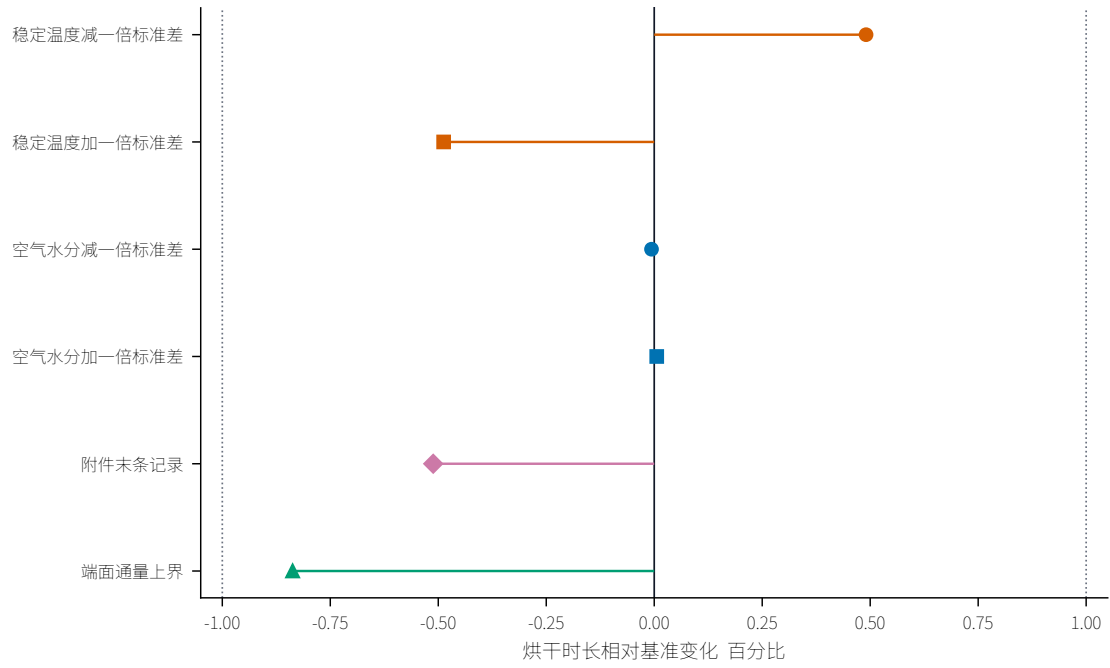


图 11 问题三长期空气边界与集总系数扰动情景

5.4 问题四的收缩域求解

5.4.1 移动域控制方程

附件二的半径记录覆盖零至七十二小时。全部一百四十五个观测点按时间顺序连接，半径由 2 cm 减小至 1.198 cm，收缩速度在后段趋近于零。计算在相邻记录间作分段线性插值，既保留观测值，又避免额外拟合参数。图 12 给出模型实际调用的半径边界。

设相邻观测点为 (t_j, R_j) 和 (t_{j+1}, R_{j+1}) ，计算中的半径边界取

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (31)$$

该式在每个观测时刻严格返回附件记录值，主模型终点位于观测区间内，不需要对半径作区间外延拓。

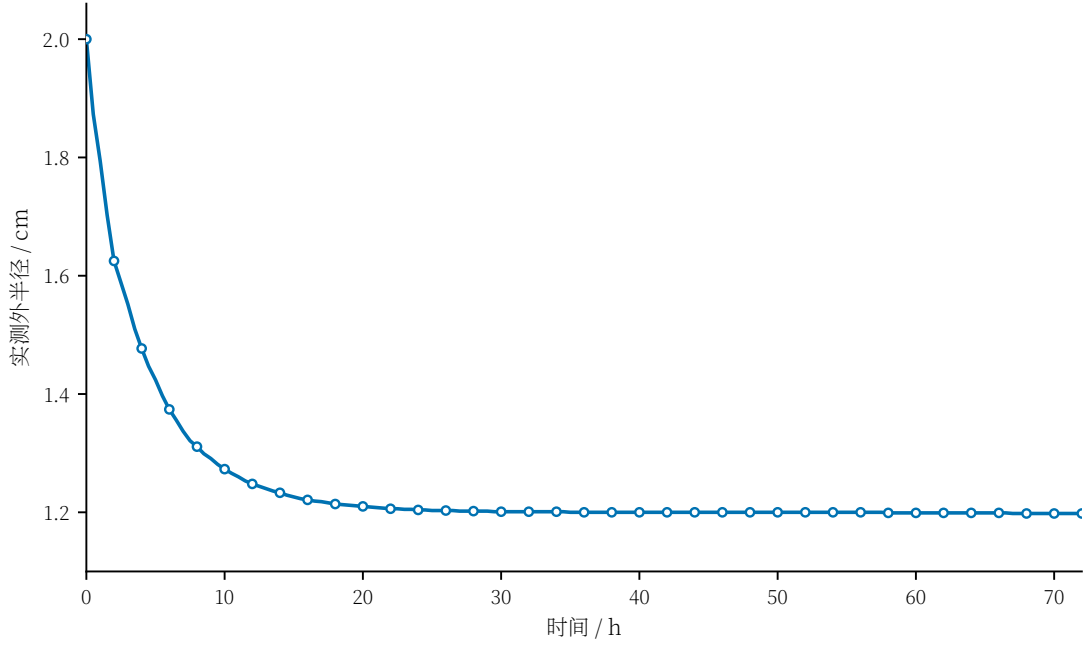


图 12 附件二半径记录构成的移动边界

固定物理坐标会随外表面内移而退出药材区域。食品干燥研究可在移动坐标中统一描述内部传递和几何变化 [5]。为保持网格拓扑不变，令

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (32)$$

相似收缩假设规定材料点保持固定的 x ，因此 x 同时是计算坐标和材料标记。材料坐标中的温度及干基含水率分别记为 $\tilde{T}(x, t)$ 和 $\tilde{C}(x, t)$ 。材料点的径向速度为

$$v_r(r, t) = \frac{rR'(t)}{R(t)}. \quad (33)$$

在本文采用的有效标量扩散假设下，移动物理域中的守恒方程先写成材料形式

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} \Big|_r + v_r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (34a)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + v_r \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (34b)$$

两式左端包含固定物理位置的时间变化和材料运动引起的对流变化，不能从静止域方程直接删去后一项。

对任一场量 u 定义 $\tilde{u}(x, t) = u(xR(t), t)$ 。时间链式法则和径向算子变换给出

$$\left. \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \right|_x = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + xR'(t) \frac{\partial u}{\partial r} = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + v_r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad (35a)$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x}, \quad (35b)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left(x \Gamma \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \right). \quad (35c)$$

其中 Γ 在温度方程中取 k ，在水分方程中取 D 。第一式使用了 $xR'(t) = v_r$ 。材料运动项与固定位置导数合并为固定 x 的时间导数，并非在换元时被忽略。把这些关系代入式 34，得到

$$\rho c_p \frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left(xk \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right), \quad (36)$$

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left(xD \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right). \quad (37)$$

其中 $R^{-2}(t)$ 表示扩散距离缩短产生的几何作用。中心保持零通量，表面边界为

$$-\frac{k}{R(t)} \left. \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right|_{x=1} = h \left[\tilde{T}(1, t) - T_a(t) \right], \quad (38)$$

$$-\frac{D}{R(t)} \left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right|_{x=1} = h_m \left[\tilde{C}(1, t) - C_a(t) \right]. \quad (39)$$

附录四给出的物性关系随局部状态更新

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (40)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (41)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (42)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp \left(-\frac{0.30}{C} \right) \exp \left(-\frac{3850}{T} \right). \quad (43)$$

扩散系数中的温度取 K。空气边界沿用问题三的实测插值和稳定段均值，换热系数与传质系数保持不变，使问题四只引入附录四物性和半径边界。

5.4.2 内部映射检验

附件二只记录外半径，无法由题面唯一确定内部材料点的位移。相似收缩作为主模型闭合，不把局部密度反演成真实干固体运动。为检验这一闭合对终点的影响，引入初

始材料坐标 ξ ，并构造保持同一外半径的映射族

$$r(\xi, t) = R(t) [\xi + a_* g(t) \xi (1 - \xi)], \quad (44)$$

$$g(t) = \frac{1 - R(t)/R_0}{1 - R_{\text{end}}/R_0}, \quad (45)$$

$$r_\xi = R(t) [1 + a_* g(t) (1 - 2\xi)]. \quad (46)$$

映射在中心取零，在表面取 $R(t)$ 。参数 a_* 取 $-0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2$ ，计算区间内均有 $r_\xi > 0$ ，材料点的径向顺序保持不变。

一般映射下的热质方程可写为统一形式

$$b \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{rr_\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{r\Gamma}{r_\xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (47)$$

温度方程取 $b = \rho c_p$ 、 $u = T$ 和 $\Gamma = k$ ，水分方程取 $b = 1$ 、 $u = C$ 和 $\Gamma = D$ 。当 $a_* = 0$ 时，式 47 退化为式 36 及式 37，上述五个参数情景属于同一模型族。

固定尺寸对照同样采用附录四物性、空气边界、初始条件和数值算法，仅将半径恒定为初始值 R_0 。设相似收缩时长为 $t_{\text{dry}}^{(4)}$ ，固定尺寸时长为 $t_{\text{dry}}^{(4,0)}$ ，净几何效应定义为

$$\eta_R = \frac{t_{\text{dry}}^{(4)} - t_{\text{dry}}^{(4,0)}}{t_{\text{dry}}^{(4,0)}} \times 100\%. \quad (48)$$

该对照将半径固定为初始值，不使用问题三的物性结果，因而能够分离附录四体系内的几何贡献。

5.4.3 离散求解

单位材料区间划分为三百二十个径向控制体。控制体体积和控制面面积在每个时间层按当前映射更新，内部通量在相邻控制体间取相反符号。首个时间层采用后向 Euler 格式，其余时间层采用式 28 的二阶向后差分，正式时间步为 1 s。

记第 i 个控制体的环形体积权重为 w_i^n ，相邻节点间的扩散导通系数为 $G_{i+1/2}^n$ 。统一变量 u 的离散方程写为

$$w_i^n = \frac{\left(r_{i+1/2}^n\right)^2 - \left(r_{i-1/2}^n\right)^2}{2}, \quad (49)$$

$$G_{i+1/2}^n = \frac{r_{i+1/2}^n \Gamma_{i+1/2}^n}{r_{i+1}^n - r_i^n}, \quad (50)$$

$$\frac{b_i^n w_i^n}{\Delta t_{\text{eff}}} (u_i^n - H_{u,i}^n) = G_{i-1/2}^n (u_{i-1}^n - u_i^n) + G_{i+1/2}^n (u_{i+1}^n - u_i^n). \quad (51)$$

首层取 $H_{u,i}^n = u_i^{n-1}$ 和 $\Delta t_{\text{eff}} = \Delta t$ ，后续时间层取 $H_{u,i}^n = (4u_i^{n-1} - u_i^{n-2})/3$ 和 $\Delta t_{\text{eff}} =$

$2\Delta t/3$ 。对表面节点，完整离散方程写为

$$\frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} (u_N^n - H_{u,N}^n) = G_{N-1/2}^n (u_{N-1}^n - u_N^n) + R^n \gamma_u (u_a^n - u_N^n), \quad (52)$$

$$\left(\frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} + G_{N-1/2}^n + R^n \gamma_u \right) u_N^n = \frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} H_{u,N}^n + G_{N-1/2}^n u_{N-1}^n + R^n \gamma_u u_a^n. \quad (53)$$

温度方程取 $(u, u_a, b, \Gamma, \gamma_u) = (T, T_a, \rho c_p, k, h)$ 。

水分方程取 $(u, u_a, b, \Gamma, \gamma_u) = (C, C_a, 1, D, h_m)$ 。因此表面对流项在通量形式中位于等式右侧；移项后，矩阵主对角线增加 $R^n \gamma_u$ ，右端项增加 $R^n \gamma_u u_a^n$ ，与程序装配一致。

每个时间层先依据当前含水率更新 ρ 、 c_p 和 k ，求得温度后再更新 D 并求解含水率。温度及含水率相邻两轮的最大绝对差分别低于 10^{-8}°C 和 10^{-10} kg/kg 时停止 Picard 迭代，迭代上限为四十次。主模型全部时间层最多迭代四次，其中九万三千四百四十九层用三次，九万零四百三十层用四次。

干燥终点在每个内部时间步检查。对时间层 $t_n = n\Delta t$ 定义

$$t_{\text{dry}}^{(4)} = \min \left\{ t_n = n\Delta t : \max_{0 \leq i \leq N} \tilde{C}_i^n < 0.15 \right\}. \quad (54)$$

式 54 给出离散时间网格上的首次达标时刻，不对相邻时间层之间的连续阈值根作插值。结果文件每隔 60 s 保存一次，并额外保存终点。固定实际位置通过 $x = r/R(t)$ 映射到当前网格，超出当前半径的位置记为域外，另设一列记录实时表面值。

5.4.4 干燥终点结果

主模型在 183 879 s 首次满足全域严格阈值，对应 51.077 5 h。前一秒的最大含水率为 0.150 000 202 481 kg/kg，终点值为 0.149 999 688 772 kg/kg，控制位置位于轴线。

计算终点的半径为 1.200 0 cm，早于附件二七十二小时观测结束时刻，计算没有使用半径末值延拓。

把两次判定值减去阈值可得

$$\Delta C_{\text{pre}} = 2.02481 \times 10^{-7} > 0, \quad \Delta C_{\text{end}} = -3.11228 \times 10^{-7} < 0. \quad (55)$$

符号变化表明终点由未舍入结果确定，表 7 中显示的四位小数不参与阈值判定。

图 13 显示低含水率区域由表面向轴线推进，药材区域随外表面内移而缩小。白色部分表示固定物理位置已经位于药材域外，不属于数据缺失。径向梯度在后段减弱，中心始终是最晚越过阈值的位置。

表 7 给出六小时间隔及终点处的代表性结果。六小时至终点期间，半径由 1.374 0 cm 减小至 1.200 0 cm，中心含水率由 1.719 5 kg/kg 降至阈值以下。固定位置 1.5 cm 在这些时刻均位于药材域外，表面值另列，避免把被收缩移出的空间点误写成表面值。

同附录四物性的固定半径反事实在 467 267 s 达到阈值，对应 129.796 4 h。式 48 给

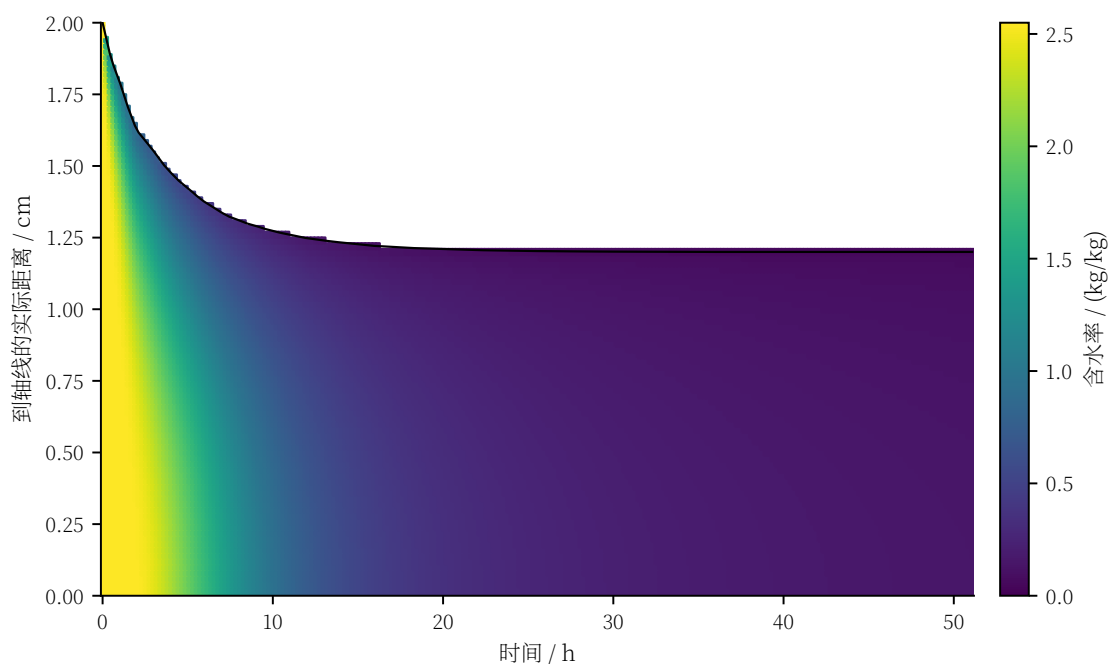


图 13 收缩域内干基含水率的时空演化

表 7 考虑尺寸收缩的药材干基含水率

时间 h	半径 cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6.0000	1.3740	1.7195	1.5377	1.0226	域外	0.4207
12.0000	1.2480	0.7376	0.6545	0.4083	域外	0.1669
18.0000	1.2140	0.4087	0.3686	0.2397	域外	0.0892
24.0000	1.2040	0.2851	0.2610	0.1790	域外	0.0673
30.0000	1.2010	0.2263	0.2093	0.1492	域外	0.0595
36.0000	1.2000	0.1928	0.1796	0.1316	域外	0.0560
42.0000	1.2000	0.1712	0.1603	0.1199	域外	0.0541
48.0000	1.2000	0.1561	0.1468	0.1115	域外	0.0530
51.0775	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	域外	0.0526

终点中心值按四位小数显示为 0.1500，判定使用的未舍入值严格小于 0.15。

出 $\eta_R = -60.6480\%$ ：在空气边界、物性与离散参数均相同的模型内对照下，引入实测半径边界后，计算终点较固定半径反事实提前 78.7189 h。图 14 显示两个情景使用同一阈值，但由于所设几何边界不同，终点相隔 283 388 s。

计算结果代入几何效应指标后得到

$$\Delta t_R = t_{\text{dry}}^{(4)} - t_{\text{dry}}^{(4,0)} = -78.7189 \text{ h}, \quad \eta_R = -60.6480\%. \quad (56)$$

该式是本文有效模型内部的反事实比较：除半径边界外，物性、空气边界和离散参数均保持相同。它用于量化模型中的几何边界影响，不等同于由实验识别出的真实收缩独立因果效应。

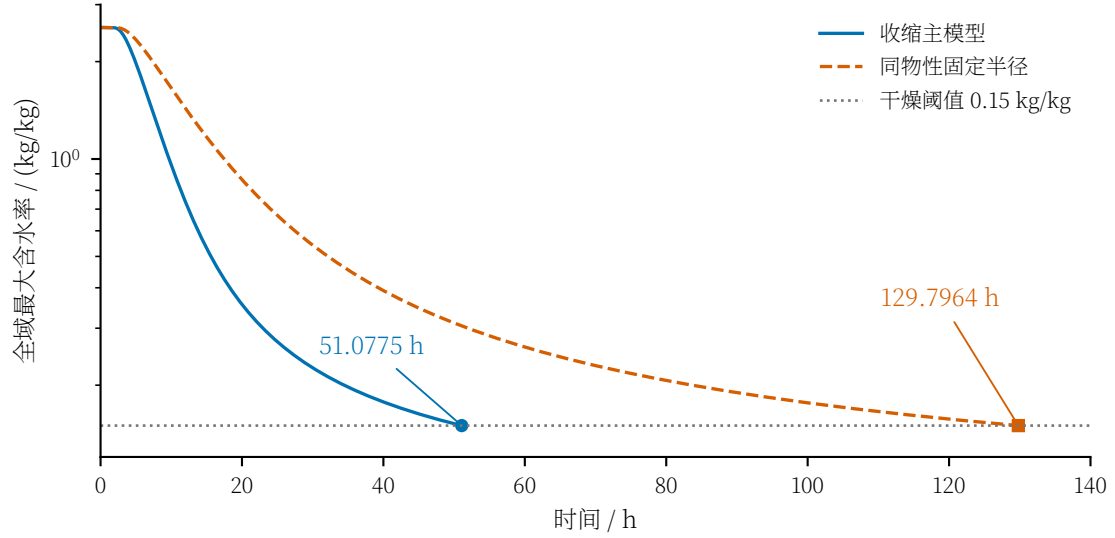


图 14 同附录四物性下收缩模型与固定半径对照的阈值跨越；纵轴采用对数刻度

5.4.5 结构敏感性检验

为避免只检验单侧扰动，取 $a_* = -0.2, -0.1, 0.1, 0.2$ 并分别重新求解完整模型。对应干燥时长为 50.9222 h、50.9992 h、51.1572 h 和 51.2381 h，相对主模型分别变化 -0.3040%、-0.1534%、0.1561% 和 0.3143%。图 15 展示正向扰动的代表性结果；左幅给出主模型终点时刻的假设映射偏离 $r/R - \xi$ ，两端均为零，表示各映射共享中心和实测外半径，这不是内部位移的观测结果。

记参数为 a_* 时的干燥时长为 $t_{\text{dry}}(a_*)$ 。内部映射的相对时长变化和最大结构偏差定义为

$$\eta_a(a_*) = \frac{t_{\text{dry}}(a_*) - t_{\text{dry}}(0)}{t_{\text{dry}}(0)} \times 100\%, \quad E_{\text{shape}} = \max_{a_* \in \{-0.2, -0.1, 0.1, 0.2\}} |\eta_a(a_*)|. \quad (57)$$

其中 $a_* = 0$ 对应相似收缩主映射。四组双侧扰动给出 $E_{\text{shape}} = 0.3143\%$ 。由于这些 a_* 取值并非由内部位移数据标定，该指标只表示所设映射族和扰动区间内的稳定性，不是所有收缩机制的误差上界。

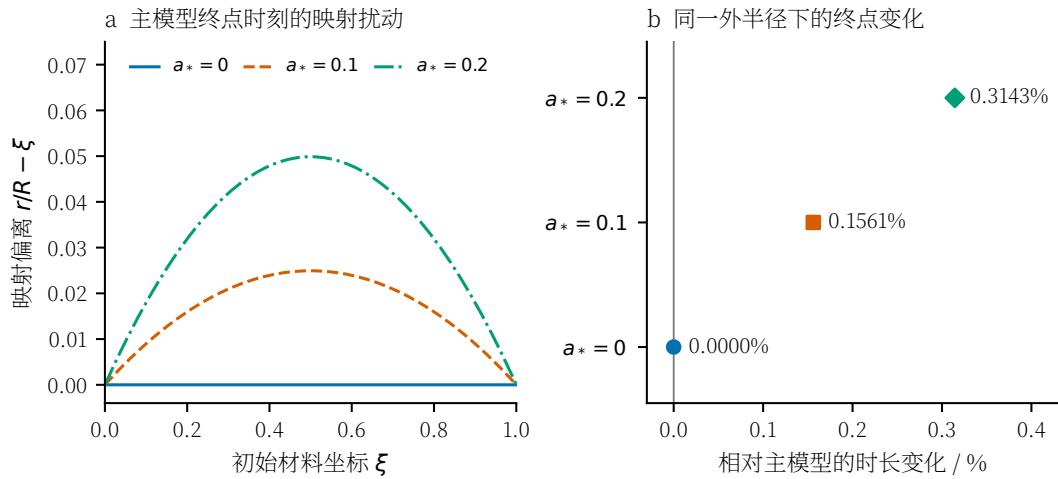


图 15 内部映射正向扰动的代表性结果；左图取 $t = 51.0775$ h，右图为未标定情景的计算结果，双侧扰动数值见正文

5.4.6 换热与传质系数敏感性

以 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 、 $h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 为基准，每次只将一个系数上下扰动 20%，其余参数、空气边界、半径边界和终点判据均保持不变，并重新求解至终点。对 $p \in \{h, h_m\}$ ，定义

$$\eta_p(\lambda) = \frac{t_{\text{dry}}(p = \lambda p_0) - t_{\text{dry}}(p_0)}{t_{\text{dry}}(p_0)} \times 100\%, \quad \lambda \in \{0.8, 1.2\}. \quad (58)$$

表 8 问题四终点时长对 h 和 h_m 的单因素敏感性

情景	参数取值	终点时长/h	相对变化/%
基准	见正文基准值	51.0775	0.0000
$0.8h$	$20 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	51.0956	0.0353
$1.2h$	$30 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	51.0656	-0.0234
$0.8h_m$	$6.4 \times 10^{-7} \text{ m/s}$	51.7647	1.3454
$1.2h_m$	$9.6 \times 10^{-7} \text{ m/s}$	50.6839	-0.7706

由表 8，在所设 $\pm 20\%$ 区间内， h 与 h_m 引起的终点最大绝对相对变化分别为 $E_h = 0.0353\%$ 和 $E_{h_m} = 1.3454\%$ 。增大两类系数均使终点提前；在所检验的两类边界系数扰动中，终点对 h_m 的响应更明显，但这不足以证明全部干燥过程只受传质控制。正负扰动的响应不完全对称，来自温湿相关扩散系数与全域阈值判定的非线性；这些结果是给定区间内的确定性情景响应，不是参数置信区间。

5.4.7 空气边界检验

稳定段均值延拓仍含边界取值误差。计算分别把稳定段温度和空气水分浓度向下、向上移动一个总体标准差，并以附件末条记录替代两项均值，共形成五个边界情景。设

情景 s 的干燥时长为 $t_{\text{dry}}(s)$ ，相对主模型的变化及最大绝对变化定义为

$$\eta_{\text{air}}(s) = \frac{t_{\text{dry}}(s) - t_{\text{dry}}(0)}{t_{\text{dry}}(0)} \times 100\%, \quad (59)$$

$$E_{\text{air}} = \max_s |\eta_{\text{air}}(s)|. \quad (60)$$

温度下移一个总体标准差时，时长相对主模型变化 0.4840%。温度上移相同幅度时，对应变化为 -0.4813%。

空气水分浓度下移和上移一个总体标准差时，时长相对变化分别为 -0.0071% 和 0.0071%。末条记录替代情景使时长从主模型的 183 879 s 变为 182 949 s，即 50.8192 h。代入式 60 得到相对变化 -0.5058%，因此 $E_{\text{air}} = 0.5058\%$ 。

指标 E_{air} 检验长期空气边界的取值，指标 E_{shape} 检验同一外半径下的内部收缩映射， E_h 与 E_{h_m} 则检验表面传递系数。各指标采用相同主模型时长作比较基准，但扰动对象和情景集合不同。

5.4.8 数值精度检验

空间网格增至六百四十个区间后，终点相差 13 s，相对差为 0.007069%，共有时空点上的含水率最大差为 $1.715844 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。时间步减至 0.5 s 后，终点相差 0.5 s，该含水率最大差为 $8.575106 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。图 16 将两类加密误差与四位小数的预定表值门槛比较，全部误差均低于 $5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。

令 $\mathcal{S}$ 表示两组结果共有的表格时刻和有效物理位置，网格误差与时间步误差取

$$E_C^N = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |C_{320}(r,t) - C_{640}(r,t)|, \quad (61)$$

$$E_C^{\Delta t} = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |C_{1s}(r,t) - C_{0.5s}(r,t)|, \quad (62)$$

$$E_t = \frac{|t_{\text{dry}}^{\text{coarse}} - t_{\text{dry}}^{\text{fine}}|}{t_{\text{dry}}^{\text{fine}}} \times 100\%. \quad (63)$$

该定义排除已经离开收缩域的固定位置，不把结构空值计作数值误差。

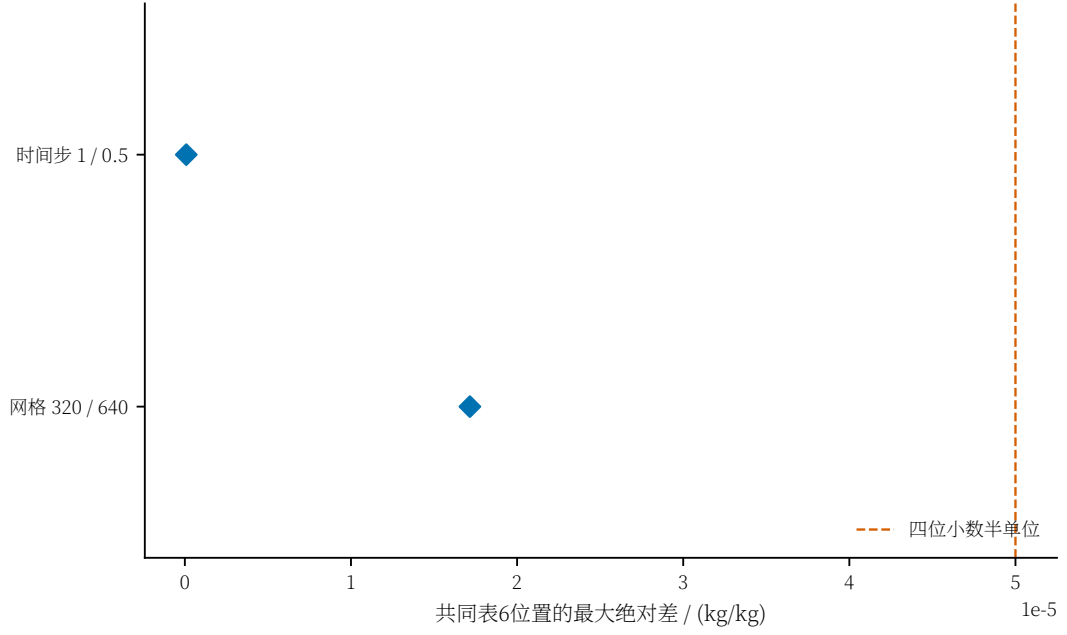


图 16 问题四离散加密误差

两类加密试验的统一判定量为

$$E_C^{\max} = \max \{E_C^N, E_C^{\Delta t}\} = 1.715844 \times 10^{-5} < 5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}. \quad (64)$$

该不等式说明表 7 保留四位小数时，网格和时间步误差均未越过预定门槛。

水分和热量的离散平衡残差分别写为

$$\mathcal{B}_C^n = \sum_i w_i^n \delta_t C_i^n + R^n h_m (C_N^n - C_a^n), \quad (65)$$

$$\mathcal{B}_T^n = \sum_i \rho_i^n c_{p,i}^n w_i^n \delta_t T_i^n + R^n h (T_N^n - T_a^n). \quad (66)$$

程序按储存项和边界项的量级归一化 $\mathcal{B}_C^n$ ，并用各热量项绝对量之和归一化 $\mathcal{B}_T^n$ 。线性方程组的相对残差采用

$$\varepsilon_{\text{lin},u} = \max_n \frac{\|A_u^n u^n - b_u^n\|_\infty}{\|b_u^n\|_\infty}. \quad (67)$$

水分方程的离散平衡相对残差为 1.7883×10^{-11} ，热方程归一残差为 9.7424×10^{-16} 。热量和水分线性系统的最大相对残差分别为 3.5831×10^{-14} 和 1.2016×10^{-15} 。该组残差检验有效扩散方程的离散一致性，不表示真实干固体和水分总质量守恒。

六、 模型评价

6.1 结构特点

一维径向控制体直接对应题目要求的空间坐标，环形体积和控制面面积保留了圆柱几何特征。中心控制体的内表面积为零，无需在 $r = 0$ 处直接计算 $1/r$ 。相邻控制体的共享通量在离散求和时相消，从而满足所建有效场方程的局部离散通量平衡。

变物性模型把温度和含水率通过扩散系数及热物性联系起来，能够从预热阶段连续推进到恒温阶段。移动坐标把收缩域转化为固定单位区间，避免反复增删网格，并使问题三和问题四采用同一终点判据。

题面数据直接构成时间边界和半径边界，模型没有为缺失的实验量拟合额外参数。分段线性插值保持原始记录值，结果文件所需的时间和空间分辨率可以由数值网格直接输出。

6.2 适用边界

径向模型忽略端面传递，面积比只能说明端部贡献受限，不能证明所有轴向位置都满足相同场分布。一维模型和二维模型可能给出不同的局部场分布 [6]。靠近端面的温度和含水率需用二维模型抽样或端部测温数据评估偏差。

题面没有提供汽化潜热和局部相变速率，Hussain 和 Dincer 的参考方程也未显式列出潜热源项，因此本文没有在温度方程中另设相变源项 [3]。这一取舍来自参数缺失和参考模型口径，不能据此判断潜热影响的大小。Da Silva 等人在圆柱形香蕉的 58.6°C 干燥数值实验中比较了潜热设置。忽略汽化潜热后，卡方统计量由 28.9 增至 4146.1，决定系数由 0.98843 降至 0.75502。采用自由水的汽化潜热后，两项指标分别为 29.6 和 0.98832[2]。香蕉实验的材料、温度和边界条件不同，上述指标不能直接换算为本题药材的误差。该对照说明潜热设置会改变同类耦合干燥模型的拟合结果。本文给出的温度、扩散系数和干燥时长均以无显式潜热源项为条件，不把有效水分扩散系数解释为对汽化能耗的补偿。

题面把药材干基含水率和空气水分浓度统一记为 kg/kg ，却没有分别说明二者的基准物质。直接作差的传质边界只适用于题设经验口径，不能外推为一般的湿空气平衡关系。

问题三的长时空气边界采用稳定段均值，其结论以烘房在实测结束后继续维持同一平台工况为前提。总体标准差扰动和末条记录替代使终点时长变化不超过 0.5117%；这些确定性情景只反映所设范围内的响应，不构成统计置信区间。将换热系数和传质系数同时放大 8% 的集总应力情景使时长缩短 0.8372%，但不能作为真实二维端面效应的误差上界。问题四按式 60 检验五个空气边界情景，最大绝对时长变化为 $E_{\text{air}} = 0.5058\%$ ，对应附件末条记录替代情景。按式 58 对 h 和 h_m 分别作 $\pm 20\%$ 单因素扰动时，最大绝

对时长变化为 0.0353% 和 1.3454%，仅适用于该扰动范围。主模型在 51.0775 h 结束，早于半径观测终点，因而没有调用末值保持规则。问题四只观测外表面半径，内部映射参数没有实验标定。 $a_* = \pm 0.1, \pm 0.2$ 四组结构扰动给出 $E_{\text{shape}} = 0.3143\%$ ，该数值只适用于式 44 的映射族。缺少内部位移和热质通量观测时，现有数据不能辨识局部孔隙演化或多相传递参数，因此该指标不是所有收缩机制的不确定性上界。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型一致性核查、程序调试、图表制作、论文结构起草、语言校核及 L^AT_EX 排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [2] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GAMA F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.
- [3] HUSSAIN M M, DINCER I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [4] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(22): 342–350, 357. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020010245.
- [5] ADROVER A, BRASIELLO A, PONSO G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: General setting[J]. Journal of Food Engineering, 2019, 244: 178–191. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018.
- [6] ADROVER A, BRASIELLO A. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: One-dimensional versus two-dimensional approaches[J]. Journal of Food Process Engineering, 2019, 42(6): e13178. DOI: 10.1111/jfpe.13178.

A 支撑材料清单

B 计算程序

C 人工核验记录